

Chapitre 15

Du discret au continu

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Vérifier une densité et calculer une aire

On propose $f(x) = 2x$ pour $x \in [0, 1]$ (et $f(x) = 0$ ailleurs).

- (a) Vérifier que $f(x) \geq 0$ sur $[0, 1]$ et que $\int_0^1 f(x) dx = 1$. f est-elle une densité de probabilité valide ?
- (b) Calculer $P(0,25 \leq X \leq 0,75) = \int_{0,25}^{0,75} 2x dx$.
- (c) $f(0,9) = 1,8$. Ce nombre est-il une probabilité ? Pourquoi $f(x)$ peut-elle dépasser 1 sans que cela pose problème ?

Exercice 2 — De la densité à la fonction de répartition

On reprend $f(x) = 2x$ sur $[0, 1]$ de l'exercice 1, dont la primitive donne $F(x) = x^2$ sur $[0, 1]$.

- (a) Calculer $P(0,3 < X < 0,6)$ en utilisant $F(0,6) - F(0,3)$.
- (b) Calculer $P(X = 0,5)$ à l'aide de F . Commenter le résultat.
- (c) Pourquoi $P(0,3 < X < 0,6)$ et $P(0,3 \leq X \leq 0,6)$ sont-elles nécessairement égales pour une variable continue ?

Exercice 3 — Espérance et variance par intégration

On reprend toujours $f(x) = 2x$ sur $[0, 1]$.

- (a) Calculer $E(X) = \int_0^1 xf(x) dx$.
- (b) Calculer $E(X^2) = \int_0^1 x^2 f(x) dx$.
- (c) En déduire $V(X)$ par König-Huygens, puis $\sigma(X)$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 15)

Exercice 4 — La linéarité de l'espérance survit au passage au continu (chapitre 10)

Une variable continue $X \in [0, 1]$, de densité $f(x) = 2x$ (celle des exercices précédents), représente une proportion de sinistre. Le coût total s'écrit $C = 500 + 2000X$, exactement comme au chapitre 10 (où X était discrète).

- (a) Rappeler $E(X)$, calculé à l'exercice 3.
- (b) Calculer $E(C)$ par la propriété de linéarité $E(aX + b) = aE(X) + b$, sans construire la densité de C .
- (c) Vérifier ce résultat en calculant directement $E(C) = \int_0^1 (500 + 2000x)f(x) dx$. La propriété démontrée en discret au chapitre 10 reste-t-elle valable ici, alors que X est désormais continue ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La durée d'un projet, mal résumée par sa moyenne

La durée T (en années) d'un projet d'investissement a pour densité $f(t) = \frac{3}{8}t^2$ sur $[0, 2]$.

- (a) Vérifier que $\int_0^2 f(t) dt = 1$.

- (b) Calculer $E(T)$, la durée moyenne.
- (c) Calculer $P(T > 1,5)$, la probabilité que le projet dépasse un an et demi. Ce résultat vous surprend-il, sachant la moyenne trouvée en (b) ? Que révèle-t-il sur l'asymétrie de cette loi de durée ?

Exercice 6 — Le taux de recouvrement en cas de défaut

En cas de défaut d'un crédit, le taux de recouvrement R (proportion récupérée par la banque, $R \in [0, 1]$) a pour densité $f(r) = 6r(1 - r)$.

- (a) Vérifier que $\int_0^1 f(r) \, dr = 1$.
- (b) Calculer $E(R)$, le taux de recouvrement moyen.
- (c) Calculer $P(R > 0,8)$, la probabilité d'un recouvrement très favorable. Un banquier qui base son provisionnement uniquement sur $E(R) = 0,5$ (donc une perte de 50 %) commet-il une erreur de raisonnement analogue à celle du chapitre 15 sur les questions mal posées ? Reformuler la question pertinente pour le provisionnement.